

BC7215AC Arduino 空调遥控库应用示例

概述

BC7215AC 空调遥控库提供了 5 个应用的例子，每个例子都提供了英文和中文两个版本，分别为：

- ESP8266 串口监视器版
- ESP32 串口监视器版
- NANO33 IoT 串口监视器版
- ESP32 LCD 版
- ESP32 MQTT 版

串口监视器版为最简单的演示，仅需将任何 ESP8266 或者 ESP32 的 Arduino 开发板连接 BC7215A 的红外收发板，然后以 Arduino IDE 自带的串口监视器作为人机交互手段，即可实现控制空调的功能。

LCD 板和 MQTT 板要求使用 LilyGO TTGO T-Display 的 ESP32 开发板，该开发板自带一个 LCD 显示屏和 2 个实体按键，演示程序利用这些外部元件作为交互手段，从而可以不依赖电脑完全独立运行。

MQTT 版在 LCD 版的基础上，增加了 MQTT 协议联网功能，用户可以通过公共 MQTT 代理，测试通过网络控制空调功能，同时 MQTT 版也保留 LCD 版的本机按键操作功能，可将操作后的空调状态上传至 MQTT 服务器。

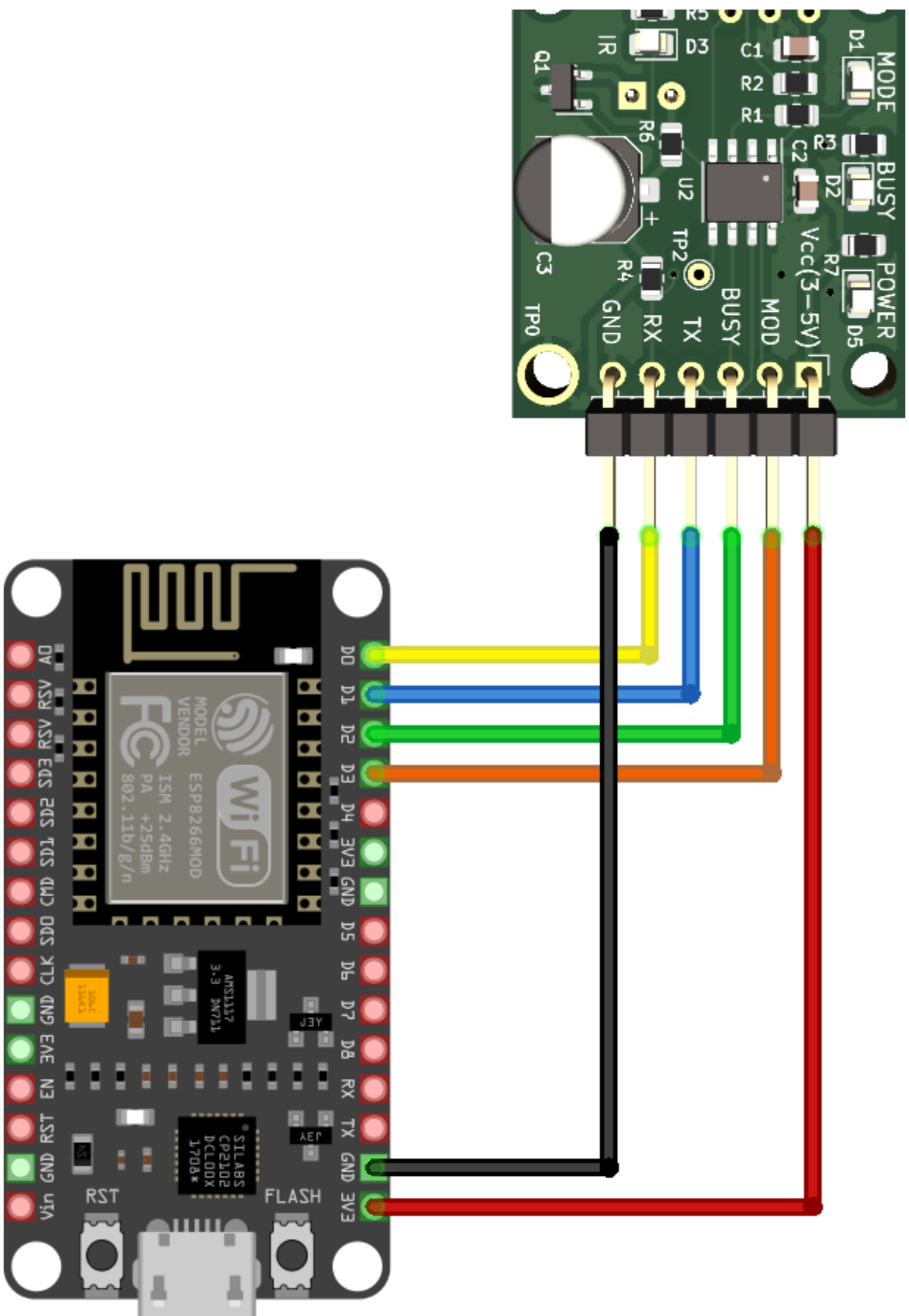
例程中使用了 ESP8266 Node MCU 板，ESP32 TTGO T-Display 板及 Arduino 官方 NANO33 IoT 板作为硬件。

硬件连接

ESP8266:

- GPIO5 - BC7215A TX
- GPIO16 - BC7215A RX
- GPIO0 - BC7215A MOD
- GPIO4 - BC7215A BUSY
- 3.3V - BC7215A VCC

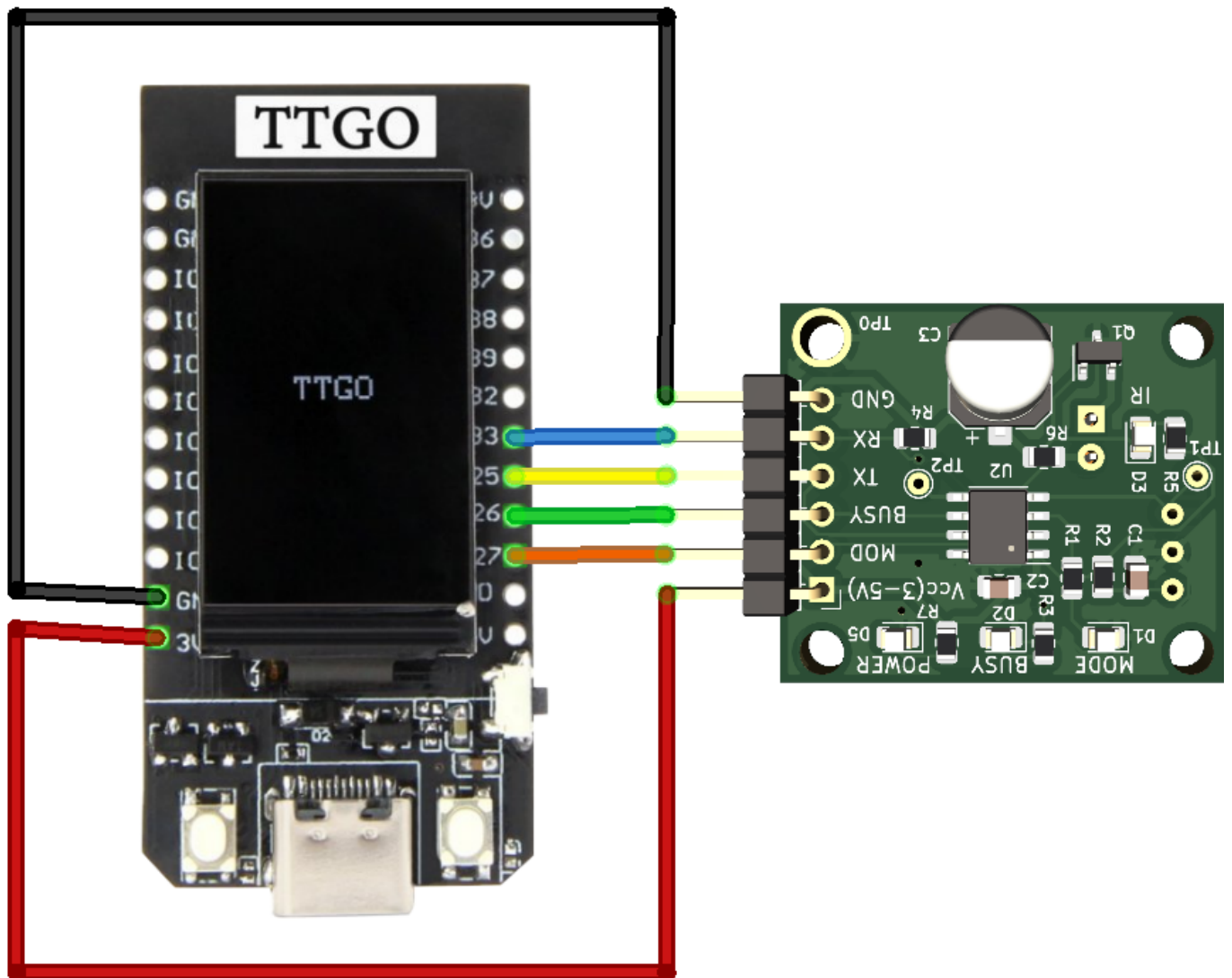




fritzing

ESP32:

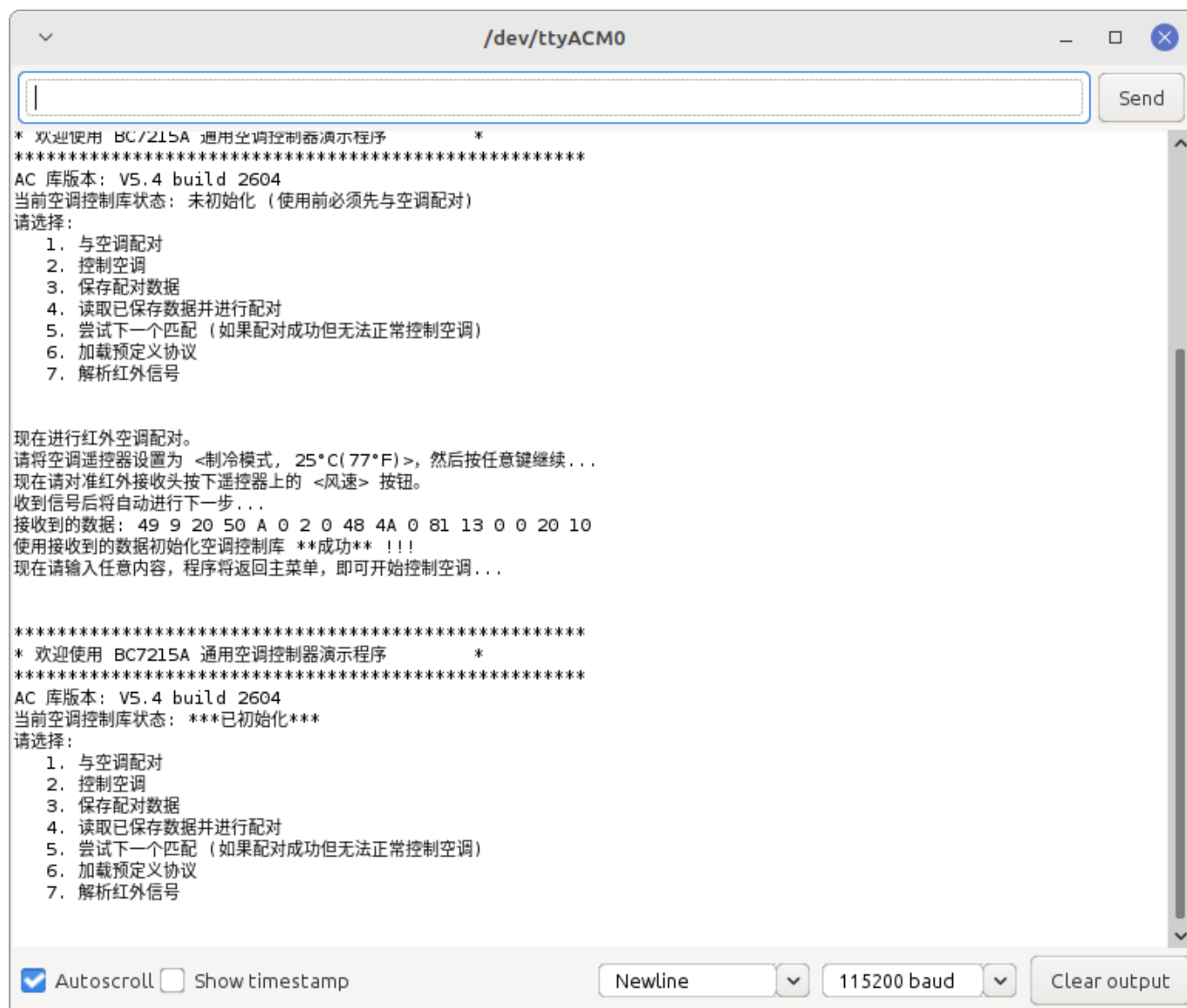
- GPIO25 - BC7215A TX
- GPIO33 - BC7215A RX
- GPIO27 - BC7215A MOD
- GPIO26 - BC7215A BUSY
- 3.3V - BC7215A VCC



fritzing

Arduino NANO33 IoT:

- RX - BC7215A TX
- TX - BC7215A RX



初次使用设置

初次使用时, 应进行被控空调的遥控器的采样, 并用采样数据进行遥控库的初始化。

初始化会分步进行, 用户按照屏幕提示按步骤完成即可。通常将会初始化成功, 如果多次尝试失败, 且检查空调遥控器设置没有错误, 则有可能所用的空调是极少数 BC7215A 无法直接解码的型号, 这时可以逐个尝试使用"预定义协议", 测试是否可以控制。

空调控制

初始化成功后即可开始控制空调, 控制空调有 2 级菜单:

- 第一级选择控制类型, 是温度等参数, 还是开关机
- 第二级为参数输入, 可以输入温度、工作模式、风力大小、按键

/dev/ttyACM0

Send

请选择：

1. 与空调配对
2. 控制空调
3. 保存配对数据
4. 读取已保存数据并进行配对
5. 尝试下一个匹配（如果配对成功但无法正常控制空调）
6. 加载预定义协议
7. 解析红外信号

空调控制，请选择：

1. 设置空调参数
2. 开机
3. 关机
4. 返回上级菜单

*** 空调参数调整 ***

格式：'温度，模式，风速，按键' 用逗号 ',' 分隔，例如：24, 1, 2, 0

允许减少参数，例如 '18, 2' 意味着设置为 '18°C 制热模式'

风速和按键保持不变。

温度(°C)	模式	风速	按键
范围：16~30	0 - 自动	0 - 自动	0 - 温度 +
	1 - 制冷	1 - 低	1 - 温度 -
	2 - 制热	2 - 中	2 - 模式
	3 - 除湿	3 - 高	3 - 风速
	4 - 送风		

* 超出上述范围的值表示保持该项当前状态

(注意：受限于被控空调支持的设置。)

现在请输入空调参数值：(输入 'exit' 返回上级菜单)

发送指令设置空调为：18°C，模式：制热，风速：低，按键：模式

发送数据：5C 2 20 50 A 0 2 0 E6 12 0 81 13 0 0 24 4

传输完成！

请继续输入

☒ Autoscroll ☐ Show timestamp

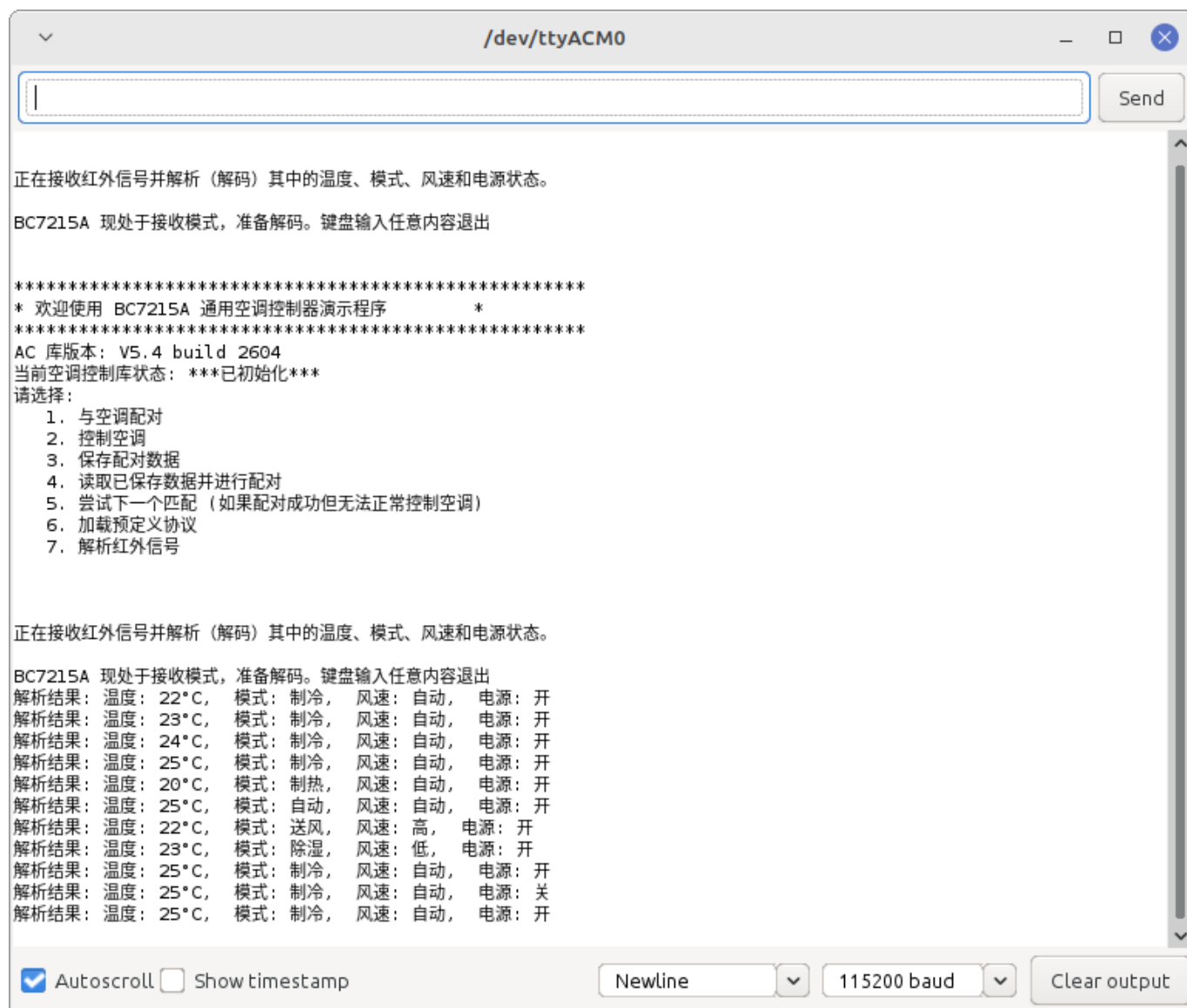
Newline

115200 baud

Clear output

红外解析

主菜单选择7，进入红外解析模式，此时BC7215A进入接收状态，此后接收到红外信号时，则会将其中的温度、模式、风力、电源信息解析打印出来。



ESP32 LCD 版

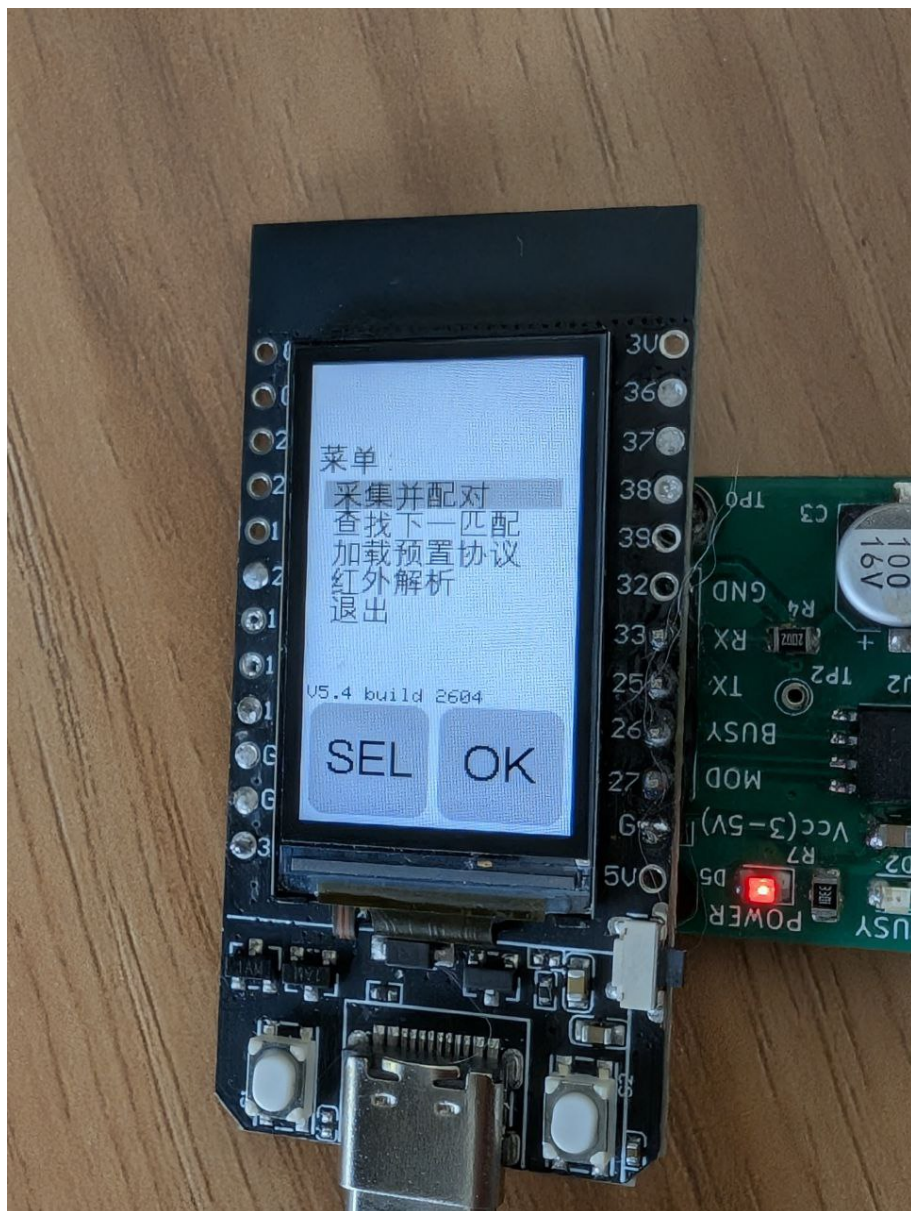
LCD 版使用 TTGO T-Display 的 Arduino 板，自带 135x240 的液晶屏，驱动器为 ST7789，例子使用了 Bodmer 的 TFT_eSPI 库，可在 Arduino IDE 的库管理器中安装。

配置要求

该库需要用户根据硬件修改一个 User_Setup.h 的文件，该文件位于安装好的 TFT_eSPI 库的根目录，适合本例程的设置文件在所安装 BC7215AC 库的 extras/config 目录中，请将该目录中的 User_Setup.h 文件拷贝到 TFT_eSPI 库的根目录并替换同名文件。

操作说明

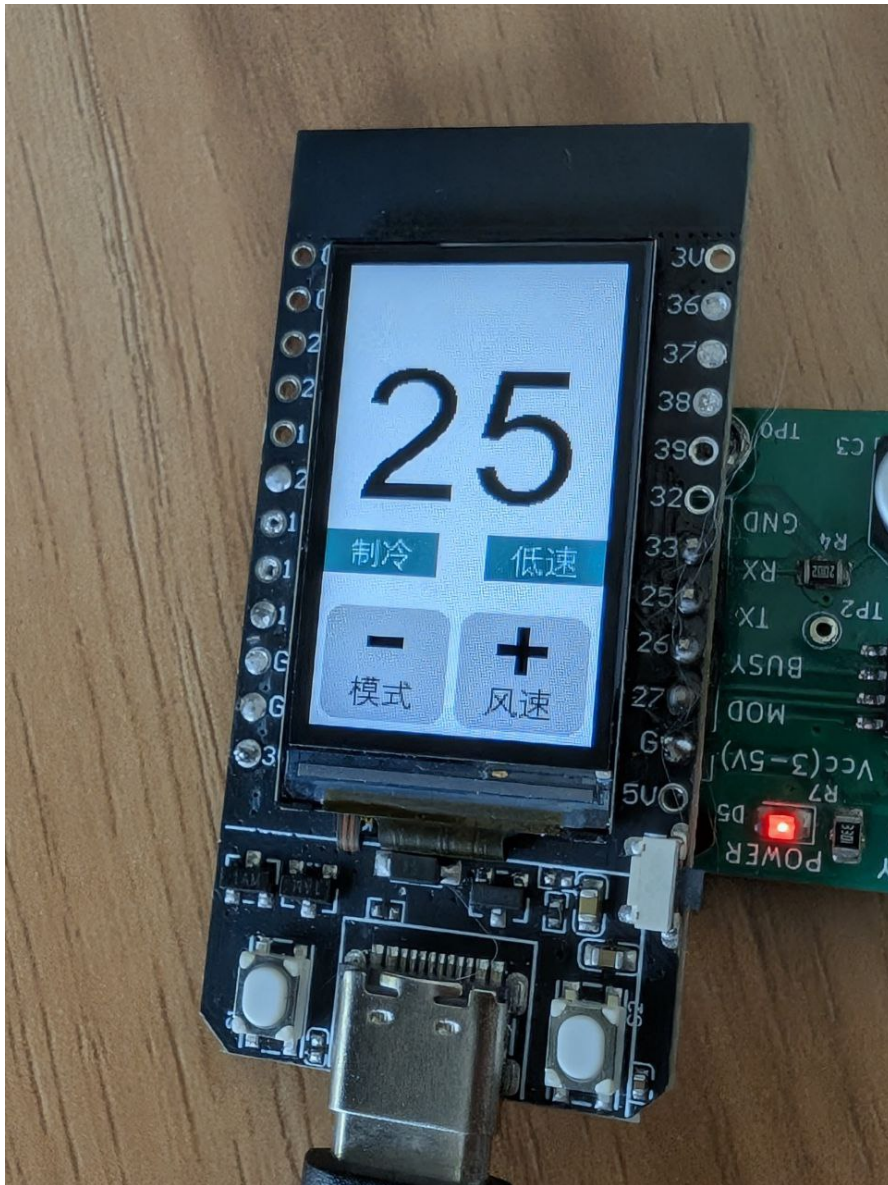
程序初次使用时，程序运行后，会进入菜单，用板上左键 SEL 选择菜单项，右键 OK 确认。



第一步请先进行初始化，按照屏幕提示完成遥控器信号的采集。



如果初始化成功，程序就会进入空调控制页面。



控制页面按键功能

- 左键短按 - 温度减
- 右键短按 - 温度加
- 左键长按 - 切换模式
- 右键长按 - 切换风速
- 双键短按 - 进入开关机页面，左右键变为开机/关机按键，分别发送开关机指令
- 双键长按 - 进入菜单

当所做操作会改变空调状态时，程序会驱动 BC7215A 芯片发射相应红外信号，同时屏幕右上角会有红外发射的指示标识。

ESP32 MQTT 版

MQTT 版在 LCD 版的基础上增加了使用 MQTT 协议联网控制和空调状态上报的功能。MQTT 联网功能，使用的是 Nick O'Leary 的 PubSubClient 库，可从 Arduino IDE 的库管理器中安装。

MQTT 版的本机操作部分和 LCD 版完全相同，联网操作部分，请按照以下步骤进行：

1. 程序编译前准备

在程序编译之前，请先去掉源文件中以下几行的注释，并填入自己的内容，否则程序无法正常运行：

```
// WiFi 和设备配置 - 请替换为您自己的值
// #define MY_WIFI_SSID "你的 WiFi 名称" // 替换为您的 WiFi 名称
// #define MY_WIFI_PASSWORD "你的 WiFi 密码" // 替换为您的 WiFi 密码
// #define MY_UUID "你的 UUID" // 使用 UUID 生成器创建唯一设备 ID
```

除了 WiFi 的名称和密码，请使用任何一种 UUID 生成器（网上有 UUID 生成器）生成你自己的 UUID，以确保唯一性，否则如果与他人使用相同的 UUID，当他人设备上线时，你的设备会被 MQTT 服务器踢下线。

一个 UUID 看起来如下面的格式：`b1225e25-81c8-43d7-8183-6f5793408242`

程序的 MQTT 代理(服务器)，默认使用 `broker.hivemq.com`，也可替换为任何支持不加密 1883 端口访问且不需要帐号/密码的公共 MQTT 代理服务器，如中国境内的 `broker.emqx.io`。

注意：本示例仅为演示使用，使用的是不加密连接，生产环境中建议使用加密连接，以提高安全性。

2. 网络控制空调

程序开始运行后，即开始尝试 WiFi 连接，WiFi 连上后，就会开始尝试 MQTT 服务器的连接，当 MQTT 连接成功后，会在屏幕顶部看两个 WiFi 和 MQTT 的标志（假设空调遥控库已经初始化完成）。



连接成功后，即可通过 MQTT 协议来控制空调。空调控制的话题(Topic)分别如下：

- 温度：BC7215A/ (UUID) /var/temp
- 模式：BC7215A/ (UUID) /var/mode
- 风力：BC7215A/ (UUID) /var/fan
- 电源：BC7215A/ (UUID) /var/power

其中 UUID 即为源程序中定义的 MY_UUID。实际的话题最终为类似下面的样子：

BC7215A/b1225e25-81c8-43d7-8183-6f5793408242/var/temp

发布控制消息时，内容为 ASCII 形式的数字，如温度为字符"16"至"30"，模式为"0"至"4"

参数范围

temp: 范围 16-30 的整数

mode:

- 0 - 自动
- 1 - 制冷
- 2 - 制热
- 3 - 除湿
- 4 - 送风

fan:

- 0 - 自动
- 1 - 低
- 2 - 中
- 3 - 高

power:

- 0 - 关
- 1 - 开

A/C Online Monitor

连接MQTT服务器后，任何空调的状态变化，都会被发布到MQTT服务器，包括执行的MQTT指令，以及本地操作，如果程序工作于解析模式，则会将解析的结果发布出去。因此你可以从网络监控空调的状态，哪怕用户是使用传统的红外遥控器来操作空调。



MQTT 客户端

一般公共免费 MQTT 服务器都会同时提供免费的客户端供用户使用，当然亦可以使用任何用户所习惯使用的 MQTT 客户端发布控制消息。

演示程序使用非加密连接，但发布控制消息的 MQTT 客户端，可以采用任何连接方式和连接端口，仅需连接同一个服务器且话题(topic)相同即可。

hivemq.com 的网页版 MQTT 客户端：<https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/>

使用方法如下：打开上面网址后，出现初始页面，作为免费测试，此时不用填写任何内容，直接点击“Connect”即可。


HIVEMQ
Websockets Client Showcase


HIVEMQ
 Need a fully managed MQTT broker?
 Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.
 [Get your free account](#)

Connection

Host:
 Port:
 ClientID:
[Connect](#)

Username:
 Password:
 Keep Alive:
 SSL: ☐
 Clean Session: ☐

Last-Will Topic:
 Last-Will QoS:
 Last-Will Retain: ☐

Last-Will Message:

Publish

Subscriptions

Messages

Click Here

Leave As Is

连接后，设置Topic，即可使用，使用的界面如下：


HIVEMQ
Websockets Client Showcase


HIVEMQ
 Need a fully managed MQTT broker?
 Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.
 [Get your free account](#)

Connection

connected

Publish

Topic:
 QoS:
 Retain: ☐
[Publish](#)

Message:

Subscriptions

[Add New Topic Subscription](#)

Qos: 2

Messages

2026-01-22 16:07:01 Topic: BC7215A/11741ad2-0f8c-4431... Qos: 0
 Temp=24, Mode= COOL , Fan= AUTO , Power= ON

A/C Control Topic, find in source code:

Set Value

Status Report Topic

Received A/C Status Report

Public区域用于联网空调控制，Message部分填入设置值，如欲设置温度为20，填写20即可。

Subscriptions为网络客户端所接收的Topic，即空调状态的上报Topic，而Messages部分则是收到的空调状态报告。

空调状态上报

每次发射红外指令改变空调状态，包括通过本机上按键操作，或者在红外解析状态收到了红外信号，都会同时状态上报至 MQTT 服务器，如果客户端订阅了报告话题，就会在客户端看到更新后的空调状态。

演示程序的报告话题是：`BC7215A/ (UUID) /var/report`